Tarea: ácidos, bases y pH

1. Según Arrhenius, una base es una sustancia que en agua libera...

a) iones H^+
b) iones OH^-
c) iones Cl^-
d) moléculas de O_2

2. ¿Cuál de estos es un ácido fuerte?

a) CH_3COOH
b) HNO_3
c) NH_3
d) H_2CO_3

3. Una disolución tiene pH 5 a 25 °C. Esa disolución es...

a) neutra
b) básica
c) ácida
d) una sal pura

4. ¿Qué pH tiene una disolución con $[H^+] = 0{,}0001$ mol/L?

a) 3
b) 4
c) 10
d) 5

5. ¿Qué pH tiene una disolución de NaOH 0,01 mol/L a 25 °C?

a) 14
b) 10
c) 2
d) 12

6. Cada fórmula de $Ca(OH)_2$ suelta dos OH^-. ¿Qué pH tiene una disolución de $Ca(OH)_2$ 0,005 mol/L a 25 °C?

a) 2
b) 11,7
c) 12
d) 10

7. ¿Cuántas veces más H^+ tiene un pH 2 que un pH 5?

a) 1000 veces
b) 3 veces
c) 30 veces
d) 100 veces

8. Completa la neutralización: $H_2SO_4 + 2\ NaOH \rightarrow \ldots$

a) $NaSO_4 + H_2O$
b) $2\ NaSO_4 + H_2$
c) $Na_2SO_4 + 2\ H_2O$
d) $Na_2S + 2\ H_2O$

9. ¿Cuántos mL de NaOH 0,10 mol/L neutralizan 30 mL de HCl 0,20 mol/L?

a) 15 mL
b) 60 mL
c) 30 mL
d) 6 mL

10. Unas gotas de fenolftaleína ponen fucsia una muestra. La muestra es...

a) neutra
b) ácida
c) básica
d) agua pura